

2017 年高考数学全国 III 卷-理科

一、单项选择题

本题共 12 小题，每小题 5 分，共 60 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. (5 分) 已知集合 $A = \{(x, y) | x^2 + y^2 = 1\}$, $B = \{(x, y) | y = x\}$, 则 $A \cap B$ 中元素的个数为 $\circ$

A. 3 B. 2 C. 1 D. 0

解答 答案: B

分析: 解不等式组求出元素的个数即可。

详解: 由 $\begin{cases} x^2 + y^2 = 1 \\ y = x \end{cases}$, 解得: $\begin{cases} x = \frac{\sqrt{2}}{2} \\ y = \frac{\sqrt{2}}{2} \end{cases}$ 或 $\begin{cases} x = -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ y = -\frac{\sqrt{2}}{2} \end{cases}$, $\square A \cap B$ 的元素的个数是 2 个。故选 B. $\square$

2. (5 分) 设复数 z 满足 $(1 + i)z = 2i$, 则 $|z| = \circ$

A. $\frac{1}{2}$ B. $\frac{\sqrt{2}}{2}$ C. $\sqrt{2}$ D. 2

解答 答案: C

分析: 利用复数的运算法则、模的计算公式即可得出。

详解: $\square (1 + i)z = 2i$, $\square (1 - i)(1 + i)z = 2i(1 - i)$, $z = i + 1$ 。则 $|z| = \sqrt{2}$ 。故选 C. $\square$

3. (5 分) 某城市为了解游客人数的变化规律, 提高旅游服务质量, 收集并整理了 2014 年 1 月至 2016 年 12 月期间月接待游客量 (单位: 万人) 的数据, 绘制了下面的折线图。根据该折线图, 下列结论错误的是 $\circ$



- A. A. 月接待游客量逐月增加
- B. B. 年接待游客量逐年增加
- C. C. 各年的月接待游客量高峰期大致在 7, 8 月
- D. D. 各年 1 月至 6 月的月接待游客量相对于 7 月至 12 月, 波动性更小, 变化比较平稳

解答 答案: A

分析：根据已知中 2014 年 1 月至 2016 年 12 月期间月接待游客量（单位：万人）的数据，逐一分析给定四个结论的正误，可得答案。

详解：由已知中 2014 年 1 月至 2016 年 12 月期间月接待游客量（单位：万人）的数据可得：月接待游客量逐月有增有减，故 A 错误；年接待游客量逐年增加，故 B 正确；各年的月接待游客量高峰期大致在 7，8 月，故 C 正确；各年 1 月至 6 月的月接待游客量相对于 7 月至 12 月，波动性更小，变化比较平稳，故 D 正确。故选 A。□

4. (5 分) $(x+y)(2x-y)^5$ 的展开式中的 x^3y^3 系数为 ○

- A. -80 B. -40 C. 40 D. 80

解答 答案：C

分析： $(2x-y)^5$ 的展开式的通项公式： $T_{r+1} = C_5^r (2x)^{5-r} (-y)^r = 2^{5-r} (-1)^r C_5^r x^{5-r} y^r$ 。令 $5-r=2$, $r=3$, 解得 $r=3$ 。令 $5-r=3$, $r=2$, 解得 $r=2$ 。即可得出。

详解： $(2x-y)^5$ 的展开式的通项公式： $T_{r+1} = C_5^r (2x)^{5-r} (-y)^r = 2^{5-r} (-1)^r C_5^r x^{5-r} y^r$ 。令 $5-r=2$, $r=3$, 解得 $r=3$ 。令 $5-r=3$, $r=2$, 解得 $r=2$ 。□ $(x+y)(2x-y)^5$ 的展开式中的 x^3y^3 系数 $= 2^2 \times (-1)^3 C_5^3 + 2^3 \times C_5^2 = 40$ 。故选 C。□

5. (5 分) 已知双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0$, $b > 0$) 的一条渐近线方程为 $y = \frac{\sqrt{5}}{2}x$, 且与椭圆 $\frac{x^2}{12} + \frac{y^2}{3} = 1$ 有公共焦点, 则 C 的方程为 ○

- A. $\frac{x^2}{8} - \frac{y^2}{10} = 1$ B. $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{5} = 1$ C. $\frac{x^2}{5} - \frac{y^2}{4} = 1$ D. $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{3} = 1$

解答 答案：B

分析：求出椭圆的焦点坐标，得到双曲线的焦点坐标，利用双曲线的渐近线方程，求出双曲线实半轴与虚半轴的长，即可得到双曲线方程。

详解：椭圆 $\frac{x^2}{12} + \frac{y^2}{3} = 1$ 的焦点坐标 $(\pm 3, 0)$ ，则双曲线的焦点坐标为 $(\pm 3, 0)$ ，可得 $c = 3$ 。双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0$, $b > 0$) 的一条渐近线方程为 $y = \frac{\sqrt{5}}{2}x$ ，可得 $\frac{b}{a} = \frac{\sqrt{5}}{2}$ ，即 $\frac{b^2}{a^2} = \frac{5}{4}$ ，可得 $\frac{c^2 - a^2}{a^2} = \frac{5}{4}$, $\frac{9 - a^2}{a^2} = \frac{5}{4}$ ，解得 $a = 2$, $b = \sqrt{5}$ 。所求的双曲线方程为： $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{5} = 1$ 。故选 B。□

6. (5 分) 设函数 $f(x) = \cos(x + \frac{\pi}{3})$ ，则下列结论错误的是 ○

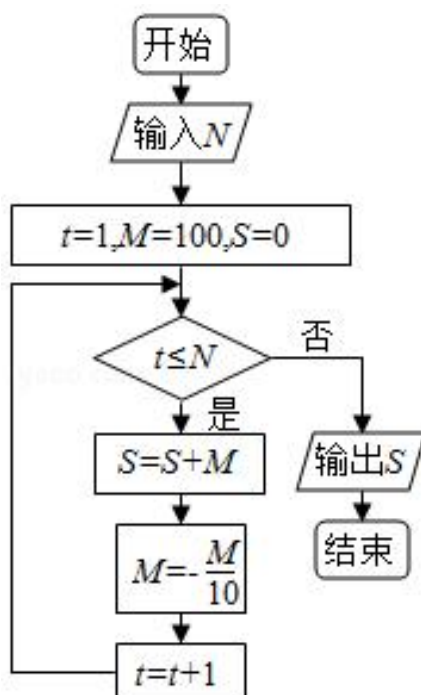
- A. $f(x)$ 的一个周期为 -2π
B. $y = f(x)$ 的图象关于直线 $x = \frac{8\pi}{3}$ 对称
C. $f(x + \pi)$ 的一个零点为 $x = \frac{\pi}{6}$
D. $f(x)$ 在 $(\frac{\pi}{2}, \pi)$ 单调递减

解答 答案：D

分析：根据三角函数的图象和性质分别进行判断即可。

详解：A. 函数的周期为 $2k\pi$ ，当 $k = -1$ 时，周期 $T = -2\pi$ ，故 A 正确。B. 当 $x = \frac{8\pi}{3}$ 时， $\cos(\frac{8\pi}{3} + \frac{\pi}{3}) = \cos(3\pi) = -1$ 为最小值，此时 $y = f(x)$ 的图象关于直线 $x = \frac{8\pi}{3}$ 对称，故 B 正确。C. 当 $x = \frac{\pi}{6}$ 时， $f(\frac{\pi}{6} + \pi) = \cos(\frac{\pi}{6} + \pi + \frac{\pi}{3}) = \cos \frac{3\pi}{2} = 0$ ，则 $f(x + \pi)$ 的一个零点为 $x = \frac{\pi}{6}$ ，故 C 正确。D. 当 $\frac{\pi}{2} < x < \pi$ 时， $\frac{5\pi}{6} < x + \frac{\pi}{3} < \frac{4\pi}{3}$ ，此时函数 $f(x)$ 不是单调函数，故 D 错误。故选 D。 □

7. (5 分) 执行如图的程序框图，为使输出 S 的值小于 91，则输入的正整数 N 的最小值为 ○



- A. 5 B. 4 C. 3 D. 2

解答 答案：D

分析：通过模拟程序，可得到 S 的取值情况，进而可得结论。

详解：由题可知初始值 $t = 1$ ， $M = 100$ ， $S = 0$ ，要使输出 S 的值小于 91，应满足“ $t \leq N$ ”，则进入循环体，从而 $S = 100$ ， $M = -10$ ， $t = 2$ ，要使输出 S 的值小于 91，应接着满足“ $t \leq N$ ”，则进入循环体，从而 $S = 90$ ， $M = 1$ ， $t = 3$ ，要使输出 S 的值小于 91，应不满足“ $t \leq N$ ”，跳出循环体，此时 N 的最小值为 2。故选 D。 □

8. (5 分) 已知圆柱的高为 1，它的两个底面的圆周在直径为 2 的同一个球的球面上，则该圆柱的体积为 ○

- A. π B. $\frac{3\pi}{4}$ C. $\frac{\pi}{2}$ D. $\frac{\pi}{4}$

解答 答案：B

分析：推导出该圆柱底面圆周半径 $r = \sqrt{1^2 - (\frac{1}{2})^2} = \frac{\sqrt{3}}{2}$ ，由此能求出该圆柱的体积。

详解:□ 圆柱的高为 1, 它的两个底面的圆周在直径为 2 的同一个球的球面上, □ 该圆柱底面圆周半径 $r = \sqrt{1^2 - (\frac{1}{2})^2} = \frac{\sqrt{3}}{2}$, □ 该圆柱的体积: $V = Sh = \pi \times (\frac{\sqrt{3}}{2})^2 \times 1 = \frac{3\pi}{4}$ 。故选 B。 □

9. (5 分) 等差数列 $\{a_n\}$ 的首项为 1, 公差不为 0. 若 a_2, a_3, a_6 成等比数列, 则 $\{a_n\}$ 前 6 项的和为 ○

A. -24 B. -3 C. 3 D. 8

解答 答案: A

分析: 利用等差数列通项公式、等比数列性质列出方程, 求出公差, 由此能求出 $\{a_n\}$ 前 6 项的和。

详解:□ 等差数列 $\{a_n\}$ 的首项为 1, 公差不为 0. a_2, a_3, a_6 成等比数列, □ $a_3^2 = a_2 \cdot a_6$, □ $(a_1 + 2d)^2 = (a_1 + d)(a_1 + 5d)$, 且 $a_1 = 1, d \neq 0$, 解得 $d = -2$, □ $\{a_n\}$ 前 6 项的和为 $S_6 = 6 \times 1 + \frac{6 \times 5}{2} \times (-2) = 6 - 30 = -24$ 。故选 A。 □

10. (5 分) 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的左、右顶点分别为 A_1, A_2 , 且以线段 A_1A_2 为直径的圆与直线 $bx - ay + 2ab = 0$ 相切, 则 C 的离心率为 ○

A. $\frac{\sqrt{6}}{3}$ B. $\frac{\sqrt{3}}{3}$ C. $\frac{\sqrt{2}}{3}$ D. $\frac{1}{3}$

解答 答案: A

分析: 以线段 A_1A_2 为直径的圆与直线 $bx - ay + 2ab = 0$ 相切, 可得原点到直线的距离 $\frac{|2ab|}{\sqrt{b^2+a^2}} = a$, 化简即可得出。

详解: 以线段 A_1A_2 为直径的圆与直线 $bx - ay + 2ab = 0$ 相切, □ 原点到直线的距离 $\frac{|2ab|}{\sqrt{b^2+a^2}} = a$, 化为: $a^2 = 3b^2$ 。□ 椭圆 C 的离心率 $e = \frac{c}{a} = \sqrt{1 - \frac{b^2}{a^2}} = \sqrt{1 - \frac{1}{3}} = \frac{\sqrt{6}}{3}$ 。故选 A。 □

11. (5 分) 已知函数 $f(x) = x^2 - 2x + a(e^{x-1} + e^{-x+1})$ 有唯一零点, 则 $a = ○$

A. $-\frac{1}{2}$ B. $\frac{1}{3}$ C. $\frac{1}{2}$ D. 1

解答 答案: C

分析: 通过转化可知问题等价于函数 $y = 1 - (x-1)^2$ 的图象与 $y = a(e^{x-1} + e^{-x+1})$ 的图象只有一个交点求 a 的值。分 $a = 0$ 、 $a < 0$ 、 $a > 0$ 三种情况, 结合函数的单调性分析可得结论。

详解: 因为 $f(x) = x^2 - 2x + a(e^{x-1} + e^{-x+1}) = -1 + (x-1)^2 + a(e^{x-1} + e^{-x+1}) = 0$, 所以函数 $f(x)$ 有唯一零点等价于方程 $1 - (x-1)^2 = a(e^{x-1} + e^{-x+1})$ 有唯一解, 等价于函数 $y = 1 - (x-1)^2$ 的图象与 $y = a(e^{x-1} + e^{-x+1})$ 的图象只有一个交点。

①当 $a = 0$ 时, $f(x) = x^2 - 2x \geq -1$, 此时有两个零点, 矛盾; ②当 $a < 0$ 时, 由于 $y = 1 - (x-1)^2$ 在 $(-\infty, 1)$ 上递增、在 $(1, +\infty)$ 上递减, 且 $y = a(e^{x-1} + e^{-x+1})$ 在 $(-\infty, 1)$ 上递增、在 $(1, +\infty)$ 上递减, 所以函数 $y = 1 - (x-1)^2$ 的图象的最高点为 $A(1, 1)$, $y = a(e^{x-1} + e^{-x+1})$ 的图象的最高点为 $B(1, 2a)$, 由于 $2a < 0 < 1$,

此时函数 $y = 1 - (x - 1)^2$ 的图象与 $y = a(e^{x-1} + e^{-x+1})$ 的图象有两个交点，矛盾；③当 $a > 0$ 时，由于 $y = 1 - (x - 1)^2$ 在 $(-\infty, 1)$ 上递增、在 $(1, +\infty)$ 上递减，且 $y = a(e^{x-1} + e^{-x+1})$ 在 $(-\infty, 1)$ 上递减、在 $(1, +\infty)$ 上递增，所以函数 $y = 1 - (x - 1)^2$ 的图象的最高点为 $A(1, 1)$ ， $y = a(e^{x-1} + e^{-x+1})$ 的图象的最低点为 $B(1, 2a)$ ，由题可知点 A 与点 B 重合时满足条件，即 $2a = 1$ ，即 $a = \frac{1}{2}$ ，符合条件；综上所述， $a = \frac{1}{2}$ 。故选 C。 $\square$

12. (5 分) 在矩形 $ABCD$ 中， $AB = 1$ ， $AD = 2$ ，动点 P 在以点 C 为圆心且与 BD 相切的圆上。若 $\overrightarrow{AP} = \lambda \overrightarrow{AB} + \mu \overrightarrow{AD}$ ，则 $\lambda + \mu$ 的最大值为 $\bigcirc$

$$\begin{cases} x - y \geq 0 \\ x + y - 2 \leq 0 \\ y \geq 0 \end{cases}$$

- A. 3 B. $2\sqrt{2}$ C. $\sqrt{5}$ D. 2

解答 答案：A

分析：如图：以 A 为原点，以 AB ， AD 所在的直线为 x ， y 轴建立如图所示的坐标系，先求出圆的标准方程，再设点 P 的坐标为 $(\frac{2\sqrt{5}}{5} \cos \theta + 1, \frac{2\sqrt{5}}{5} \sin \theta + 2)$ ，根据 $\overrightarrow{AP} = \lambda \overrightarrow{AB} + \mu \overrightarrow{AD}$ ，求出 λ ， μ ，根据三角函数的性质即可求出最值。

详解：如图：以 A 为原点，以 AB ， AD 所在的直线为 x ， y 轴建立如图所示的坐标系，则 $A(0, 0)$ ， $B(1, 0)$ ， $D(0, 2)$ ， $C(1, 2)$ 。 $\square$ 动点 P 在以点 C 为圆心且与 BD 相切的圆上，设圆的半径为 r 。 $\square BC = 2$ ， $CD = 1$ ， $\square BD = \sqrt{BC^2 + CD^2} = \sqrt{5}$ 。 $\square \frac{1}{2} BC \cdot CD = \frac{1}{2} BD \cdot r$ ， $\square r = \frac{2\sqrt{5}}{5}$ 。 $\square$ 圆的方程为 $(x - 1)^2 + (y - 2)^2 = \frac{4}{5}$ 。设点 P 的坐标为 $(\frac{2\sqrt{5}}{5} \cos \theta + 1, \frac{2\sqrt{5}}{5} \sin \theta + 2)$ 。 $\square \overrightarrow{AP} = \lambda \overrightarrow{AB} + \mu \overrightarrow{AD}$ ， $\square (\frac{2\sqrt{5}}{5} \cos \theta + 1, \frac{2\sqrt{5}}{5} \sin \theta + 2) = \lambda(1, 0) + \mu(0, 2) = (\lambda, 2\mu)$ 。 $\square \frac{2\sqrt{5}}{5} \cos \theta + 1 = \lambda$ ， $\frac{2\sqrt{5}}{5} \sin \theta + 2 = 2\mu$ 。 $\square \lambda + \mu = \frac{\sqrt{5}}{5} \cos \theta + \frac{\sqrt{5}}{5} \sin \theta + 2 = \sin(\theta + \varphi) + 2$ ，其中 $\tan \varphi = 2$ 。 $\square -1 \leq \sin(\theta + \varphi) \leq 1$ ， $\square 1 \leq \lambda + \mu \leq 3$ ，故 $\lambda + \mu$ 的最大值为 3。故选 A。 $\square$

二、填空题

本题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。

13. (5 分) 若 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} x - y + 1 \geq 0 \\ x + y - 3 \leq 0 \\ y \geq 0 \end{cases}$, 则 $z = 3x - 4y$ 的最小值为. -1

解答 答案: -1

分析: 作出不等式组对应的平面区域, 利用目标函数的几何意义, 求目标函数 $z = 3x - 4y$ 的最小值。

详解: 由 $z = 3x - 4y$, 得 $y = \frac{3}{4}x - \frac{z}{4}$, 作出不等式对应的可行域 (阴影部分), 平移直线 $y = \frac{3}{4}x - \frac{z}{4}$, 由平移可知当直线 $y = \frac{3}{4}x - \frac{z}{4}$ 经过点 $B(1, 1)$ 时, 直线 $y = \frac{3}{4}x - \frac{z}{4}$ 的截距最大, 此时 z 取得最小值, 将 B 的坐标代入 $z = 3x - 4y = 3 - 4 = -1$, 即目标函数 $z = 3x - 4y$ 的最小值为 -1。故答案为: -1。□

14. (5 分) 设等比数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 + a_2 = -1$, $a_1 - a_3 = -3$, 则 $a_4 =$. -8

解答 答案: -8

分析: 设等比数列 $\{a_n\}$ 的公比为 q , 由 $a_1 + a_2 = -1$, $a_1 - a_3 = -3$, 可得: $a_1(1 + q) = -1$, $a_1(1 - q^2) = -3$, 解出即可得出。

详解: 设等比数列 $\{a_n\}$ 的公比为 q , $\square a_1 + a_2 = -1$, $a_1 - a_3 = -3$, $\square a_1(1 + q) = -1$, $a_1(1 - q^2) = -3$, 解得 $a_1 = 1$, $q = -2$. 则 $a_4 = (-2)^3 = -8$. 故答案为: -8。□

15. (5 分) 设函数 $f(x) = \begin{cases} x + 1, & x \leq 0 \\ 2^x, & x > 0 \end{cases}$, 则满足 $f(x) + f(x - \frac{1}{2}) > 1$ 的 x 的取值

范围是. $(-\frac{1}{4}, +\infty)$

解答 答案: $(-\frac{1}{4}, +\infty)$

分析: 根据分段函数的表达式, 分别讨论 x 的取值范围, 进行求解即可。

详解: 若 $x \leq 0$, 则 $x - \frac{1}{2} \leq -\frac{1}{2}$, 则 $f(x) + f(x - \frac{1}{2}) > 1$ 等价于 $x + 1 + x - \frac{1}{2} + 1 > 1$, 即 $2x > -\frac{1}{2}$, 则 $x > -\frac{1}{4}$, 此时 $-\frac{1}{4} < x \leq 0$ 。当 $x > 0$ 时, $f(x) = 2^x > 1$, $x - \frac{1}{2} > -\frac{1}{2}$, 当 $x - \frac{1}{2} > 0$ 即 $x > \frac{1}{2}$ 时, 满足 $f(x) + f(x - \frac{1}{2}) > 1$ 恒成立。当 $0 \geq x - \frac{1}{2} > -\frac{1}{2}$, 即 $\frac{1}{2} \geq x > 0$ 时, $f(x - \frac{1}{2}) = x - \frac{1}{2} + 1 = x + \frac{1}{2}$, 此时 $f(x) + f(x - \frac{1}{2}) > 1$ 恒成立。综上 $x > -\frac{1}{4}$ 。故答案为: $(-\frac{1}{4}, +\infty)$ 。□

16. (5 分) a, b 为空间中两条互相垂直的直线, 等腰直角三角形 ABC 的直角边 AC 所在直线与 a, b 都垂直, 斜边 AB 以直线 AC 为旋转轴旋转, 有下列结论: ①当直线 AB 与 a 成 60° 角时, AB 与 b 成 30° 角; ②当直线 AB 与 a 成 60° 角时, AB 与 b 成 60° 角; ③直线 AB 与 a 所成角的最小值为 45° ; ④直线 AB 与 a 所成角的最小值为 60° ; 其中正确的是. (填写所有正确结论的编号) ②③

解答 答案: ②③

分析：由题意知， a 、 b 、 AC 三条直线两两相互垂直，构建如图所示的边长为 1 的正方体， $|AC| = 1$ ， $|AB| = \sqrt{2}$ ，斜边 AB 以直线 AC 为旋转轴，则 A 点保持不变， B 点的运动轨迹是以 C 为圆心，1 为半径的圆，以 C 坐标原点，以 CD 为 x 轴， CB 为 y 轴， CA 为 z 轴，建立空间直角坐标系，利用向量法能求出结果。

详解：由题意知， a 、 b 、 AC 三条直线两两相互垂直，画出图形如图，不妨设图中所示正方体边长为 1，故 $|AC| = 1$ ， $|AB| = \sqrt{2}$ ，斜边 AB 以直线 AC 为旋转轴，则 A 点保持不变， B 点的运动轨迹是以 C 为圆心，1 为半径的圆，以 C 坐标原点，以 CD 为 x 轴， CB 为 y 轴， CA 为 z 轴，建立空间直角坐标系，则 $D(1,0,0)$ ， $A(0,0,1)$ ，直线 a 的方向单位向量 $\vec{u} = (0,1,0)$ ， $|\vec{u}| = 1$ ，直线 b 的方向单位向量 $\vec{v} = (1,0,0)$ ， $|\vec{v}| = 1$ ，设 B 点在运动过程中的坐标中的坐标 $B'(\cos\theta, \sin\theta, 0)$ ，其中 θ 为 $B'C$ 与 CD 的夹角， $\theta \in [0, 2\pi)$ ， $\square AB'$ 在运动过程中的向量， $\overrightarrow{AB'} = (\cos\theta, \sin\theta, -1)$ ， $|\overrightarrow{AB'}| = \sqrt{2}$ ，设 $\overrightarrow{AB'}$ 与 $\vec{u}$ 所成夹角为 $\alpha \in [0, \frac{\pi}{2}]$ ，则 $\cos\alpha = \frac{|\overrightarrow{AB'} \cdot \vec{u}|}{|\overrightarrow{AB'}||\vec{u}|} = \frac{|\sin\theta|}{\sqrt{2}} \in [0, \frac{\sqrt{2}}{2}]$ ， $\square \alpha \in [\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}]$ ， $\square$ ③正确，④错误。设 $\overrightarrow{AB'}$ 与 $\vec{v}$ 所成夹角为 $\beta \in [0, \frac{\pi}{2}]$ ， $\cos\beta = \frac{|\overrightarrow{AB'} \cdot \vec{v}|}{|\overrightarrow{AB'}||\vec{v}|} = \frac{|\cos\theta|}{\sqrt{2}}$ ，当 $\overrightarrow{AB'}$ 与 $\vec{u}$ 夹角为 60° 时，即 $\alpha = 60^\circ$ ， $\cos 60^\circ = \frac{|\sin\theta|}{\sqrt{2}} = \frac{1}{2}$ ， $\square |\sin\theta| = \frac{\sqrt{2}}{2}$ ， $\square \cos^2\theta + \sin^2\theta = 1$ ， $\square \cos\beta = \frac{|\cos\theta|}{\sqrt{2}} = \frac{1}{2}$ ， $\square \beta \in [0, \frac{\pi}{2}]$ ， $\square \beta = 60^\circ$ ，此时 $\overrightarrow{AB'}$ 与 $\vec{v}$ 的夹角为 60° ， $\square$ ②正确，①错误。故答案为：②③。

三、解答题

共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。第 17 21 题为必考题，每个试题考生都必须作答。第 22、23 题为选考题，考生根据要求作答。（一）必考题：60 分。

17. (12 分) $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c ，已知 $\sin A + \sqrt{3}\cos A = 0$ ， $a = 2\sqrt{7}$ ， $b = 2$ 。

(1) 求 c ；

(2) 设 D 为 BC 边上一点，且 $AD \perp AC$ ，求 $\triangle ABD$ 的面积。

解答 答案：(1) $c = 4$ ；(2) $\sqrt{3}$

分析：(1) 先根据同角的三角函数的关系求出 A ，再根据余弦定理即可求出；(2) 先根据夹角求出 $\cos C$ ，求出 CD 的长，得到 $S_{\triangle ABD} = \frac{1}{2}S_{\triangle ABC}$ 。

详解：解：(1) $\square \sin A + \sqrt{3}\cos A = 0$ ， $\square \tan A = -\sqrt{3}$ ， $\square 0 < A < \pi$ ， $\square A = \frac{2\pi}{3}$ 。由余弦定理可得 $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos A$ ，即 $28 = 4 + c^2 - 2 \times 2c \times (-\frac{1}{2})$ ，即 $c^2 + 2c - 24 = 0$ ，解得 $c = -6$ (舍去) 或 $c = 4$ ，故 $c = 4$ 。(2) $\square c^2 = b^2 + a^2 - 2ab\cos C$ ， $\square 16 = 28 + 4 - 2 \times 2\sqrt{7} \times 2 \times \cos C$ ， $\square \cos C = \frac{2\sqrt{7}}{7}$ ， $\square CD = \frac{AC}{\cos C} = \frac{2}{\frac{2\sqrt{7}}{7}} = \sqrt{7}$ 。 $\square CD = \frac{1}{2}BC$ 。 $\square S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}AB \cdot AC \cdot \sin \angle BAC = \frac{1}{2} \times 4 \times 2 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 2\sqrt{3}$ ， $\square S_{\triangle ABD} = \frac{1}{2}S_{\triangle ABC} = \sqrt{3}$ 。

18. (12 分) 某超市计划按月订购一种酸奶, 每天进货量相同, 进货成本每瓶 4 元, 售价每瓶 6 元, 未售出的酸奶降价处理, 以每瓶 2 元的价格当天全部处理完. 根据往年销售经验, 每天需求量与当天最高气温 (单位: $^{\circ}\text{C}$) 有关. 如果最高气温不低于 25, 需求量为 500 瓶; 如果最高气温位于区间 $[20, 25)$, 需求量为 300 瓶; 如果最高气温低于 20, 需求量为 200 瓶. 为了确定六月份的订购计划, 统计了前三年六月份各天的最高气温数据, 得下面的频数分布表:

最高气温	$[10, 15)$	$[15, 20)$	$[20, 25)$	$[25, 30)$	$[30, 35)$	$[35, 40)$
天数	2	16	36	25	7	4

以最高气温位于各区间的频率代替最高气温位于该区间的概率.

- (1) 求六月份这种酸奶一天的需求量 X (单位: 瓶) 的分布列;
 (2) 设六月份一天销售这种酸奶的利润为 Y (单位: 元), 当六月份这种酸奶一天的进货量 n (单位: 瓶) 为多少时, Y 的数学期望达到最大值?

解答 答案: (1) 分布列见解析; (2) $n = 300$ 时, EY 最大值为 520 元

分析: (1) 由题意知 X 的可能取值为 200, 300, 500, 分别求出相应的概率, 由此能求出 X 的分布列. (2) 由题意知这种酸奶一天的需求量至多为 500 瓶, 至少为 200 瓶, 只需考虑 $200 \leq n \leq 500$, 根据 $300 \leq n \leq 500$ 和 $200 \leq n \leq 300$ 分类讨论经, 能得到当 $n = 300$ 时, EY 最大值为 520 元.

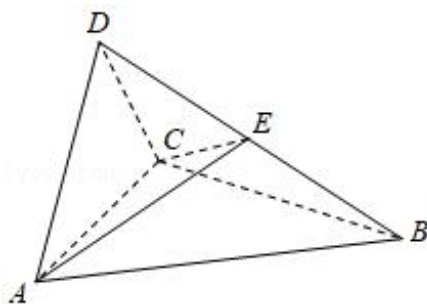
详解: 解: (1) 由题意知 X 的可能取值为 200, 300, 500, $P(X = 200) = \frac{2+16}{90} = 0.2$, $P(X = 300) = \frac{36}{90} = 0.4$, $P(X = 500) = \frac{25+7+4}{90} = 0.4$, $\square X$ 的分布列为:

X	200	300	500
P	0.2	0.4	0.4

(2) 由题意知这种酸奶一天的需求量至多为 500 瓶, 至少为 200 瓶, $\square$ 只需考虑 $200 \leq n \leq 500$, 当 $300 \leq n \leq 500$ 时, 若最高气温不低于 25, 则 $Y = 6n - 4n = 2n$; 若最高气温位于区间 $[20, 25)$, 则 $Y = 6 \times 300 + 2(n - 300) - 4n = 1200 - 2n$; 若最高气温低于 20, 则 $Y = 6 \times 200 + 2(n - 200) - 4n = 800 - 2n$, $\square EY = 2n \times 0.4 + (1200 - 2n) \times 0.4 + (800 - 2n) \times 0.2 = 640 - 0.4n$, 当 $200 \leq n \leq 300$ 时, 若最高气温不低于 20, 则 $Y = 6n - 4n = 2n$, 若最高气温低于 20, 则 $Y = 6 \times 200 + 2(n - 200) - 4n = 800 - 2n$, $\square EY = 2n \times (0.4 + 0.4) + (800 - 2n) \times 0.2 = 160 + 1.2n$. $\square n = 300$ 时, Y 的数学期望达到最大值, 最大值为 520 元. $\square$

19. (12 分) 如图, 四面体 $ABCD$ 中, $\triangle ABC$ 是正三角形, $\triangle ACD$ 是直角三角形, $\angle ABD = \angle CBD$, $AB = BD$.

- (1) 证明: 平面 $ACD \perp$ 平面 ABC ;
 (2) 过 AC 的平面交 BD 于点 E , 若平面 AEC 把四面体 $ABCD$ 分成体积相等的两部分, 求二面角 $D - AE - C$ 的余弦值.



解答 答案：(1) 证明见解析；(2) $\frac{\sqrt{10}}{10}$

分析：(1) 如图所示，取 AC 的中点 O ，连接 BO, OD . $\triangle ABC$ 是等边三角形，可得 $OB \perp AC$. 由已知可得： $\triangle ABD \cong \triangle CBD$, $AD = CD$. $\triangle ACD$ 是直角三角形，可得 AC 是斜边， $\angle ADC = 90^\circ$. 可得 $DO = \frac{1}{2}AC$. 利用 $DO^2 + BO^2 = AB^2 = BD^2$. 可得 $OB \perp OD$. 利用线面面面垂直的判定与性质定理即可证明. (2) 设点 D, B 到平面 ACE 的距离分别为 h_D, h_E . 则 $\frac{h_D}{h_E} = \frac{V_{E-ACD}}{V_{E-ABC}}$. 根据平面 AEC 把四面体 $ABCD$ 分成体积相等的两部分，可得 $\frac{V_{E-ACD}}{V_{E-ABC}} = \frac{V_{D-ACE}}{V_{B-ACE}} = 1$ ，即点 E 是 BD 的中点. 建立如图所示的空间直角坐标系. 不妨取 $AB = 2$. 利用法向量的夹角公式即可得出.

详解：(1) 证明：如图所示，取 AC 的中点 O ，连接 BO, OD . $\square \triangle ABC$ 是等边三角形， $\square OB \perp AC$. $\triangle ABD$ 与 $\triangle CBD$ 中， $AB = BD = BC$, $\angle ABD = \angle CBD$, $\square \triangle ABD \cong \triangle CBD$, $\square AD = CD$. $\square \triangle ACD$ 是直角三角形， $\square AC$ 是斜边， $\square \angle ADC = 90^\circ$. $\square DO = \frac{1}{2}AC$. $\square DO^2 + BO^2 = AB^2 = BD^2$. $\square \angle BOD = 90^\circ$. $\square OB \perp OD$. 又 $DO \cap AC = O$, $\square OB \perp$ 平面 ACD . 又 $OB \subset$ 平面 ABC , $\square$ 平面 $ACD \perp$ 平面 ABC . (2) 解：设点 D, B 到平面 ACE 的距离分别为 h_D, h_E . 则 $\frac{h_D}{h_E} = \frac{V_{E-ACD}}{V_{E-ABC}}$. $\square$ 平面 AEC 把四面体 $ABCD$ 分成体积相等的两部分， $\square \frac{V_{E-ACD}}{V_{E-ABC}} = \frac{V_{D-ACE}}{V_{B-ACE}} = 1$. $\square$ 点 E 是 BD 的中点. 建立如图所示的空间直角坐标系. 不妨取 $AB = 2$. 则 $O(0, 0, 0)$, $A(1, 0, 0)$, $C(-1, 0, 0)$, $D(0, 0, 1)$, $B(0, \sqrt{3}, 0)$, $E(0, \frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2})$. $\overrightarrow{AD} = (-1, 0, 1)$, $\overrightarrow{AE} = (-1, \frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2})$, $\overrightarrow{AC} = (-2, 0, 0)$. 设平面 ADE

的法向量为 $\vec{n} = (x, y, z)$, 则
$$\begin{cases} \vec{n} \cdot \overrightarrow{AD} = 0 \\ \vec{n} \cdot \overrightarrow{AE} = 0 \end{cases}, \text{ 即 } \begin{cases} -x + z = 0 \\ -x + \frac{\sqrt{3}}{2}y + \frac{1}{2}z = 0 \end{cases}, \text{ 取}$$

$\vec{n} = (1, \frac{\sqrt{3}}{3}, 1)$. 同理可得：平面 ACE 的法向量为 $\vec{m} = (0, 1, \sqrt{3})$. $\square \cos \langle \vec{n}, \vec{m} \rangle = \frac{\vec{n} \cdot \vec{m}}{|\vec{n}| |\vec{m}|} = \frac{\frac{\sqrt{3}}{3} + \sqrt{3}}{\sqrt{1 + \frac{1}{3} + 1} \times \sqrt{1 + 3}} = \frac{\frac{4\sqrt{3}}{3}}{\sqrt{\frac{7}{3}} \times 2} = \frac{\frac{4\sqrt{3}}{3}}{\frac{2\sqrt{21}}{3}} = \frac{2\sqrt{7}}{7}$. 经检查，二面角 $D-AE-C$ 的余弦值为 $\frac{\sqrt{10}}{10}$. $\square$

20. (12 分) 已知抛物线 $C: y^2 = 2x$, 过点 $(2, 0)$ 的直线 l 交 C 于 A, B 两点, 圆 M 是以线段 AB 为直径的圆.

(1) 证明：坐标原点 O 在圆 M 上;

(2) 设圆 M 过点 $P(4, -2)$, 求直线 l 与圆 M 的方程.

解答 答案: (1) 证明见解析; (2) 直线 l 的方程为 $y = -2x + 4$, 圆 M 的方程 $(x - \frac{9}{4})^2 + (y + \frac{1}{2})^2 = \frac{85}{16}$; 或直线 l 的方程为 $y = x - 2$, 圆 M 的方程为 $(x - 3)^2 + (y - 1)^2 = 10$

分析: (1) 方法一: 分类讨论, 当直线斜率不存在时, 求得 A 和 B 的坐标, 由 $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = 0$, 则坐标原点 O 在圆 M 上; 当直线 l 斜率存在, 代入抛物线方程, 利用韦达定理及向量数量积的可得 $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = 0$, 则坐标原点 O 在圆 M 上; 方法二: 设直线 l 的方程 $x = my + 2$, 代入抛物线方程, 利用韦达定理及向量数量积的坐标运算, 即可求得 $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = 0$, 则坐标原点 O 在圆 M 上; (2) 由题意可知: $\overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{BP} = 0$, 根据向量数量积的坐标运算, 即可求得 k 的值, 求得 M 点坐标, 则半径 $r = |MP|$, 即可求得圆的方程.

详解: 解: (1) 方法一: 证明: 当直线 l 的斜率不存在时, 则 $A(2, 2)$, $B(2, -2)$, 则 $\overrightarrow{OA} = (2, 2)$, $\overrightarrow{OB} = (2, -2)$, 则 $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = 0$, $\square \overrightarrow{OA} \perp \overrightarrow{OB}$, 则坐标原点 O 在圆 M 上; 当直线 l 的斜率存在, 设直线 l 的方程 $y = k(x - 2)$, $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$,

$$\begin{cases} y = k(x - 2) \\ y^2 = 2x \end{cases}, \text{整理得: } k^2 x^2 - (4k^2 + 2)x + 4k^2 = 0, \text{则 } x_1 x_2 = 4, 4x_1 x_2 = y_1^2 y_2^2 =$$

$(y_1 y_2)^2$, 由 $y_1 y_2 < 0$, 则 $y_1 y_2 = -4$, 由 $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = x_1 x_2 + y_1 y_2 = 0$, 则 $\overrightarrow{OA} \perp \overrightarrow{OB}$, 则坐标原点 O 在圆 M 上, 综上可知: 坐标原点 O 在圆 M 上; 方法二: 设直线 l 的

$$\text{方程 } x = my + 2, \begin{cases} x = my + 2 \\ y^2 = 2x \end{cases}, \text{整理得: } y^2 - 2my - 4 = 0, A(x_1, y_1), B(x_2, y_2),$$

则 $y_1 y_2 = -4$, 则 $(y_1 y_2)^2 = 4x_1 x_2$, 则 $x_1 x_2 = 4$, 则 $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = x_1 x_2 + y_1 y_2 = 0$, 则 $\overrightarrow{OA} \perp \overrightarrow{OB}$, 则坐标原点 O 在圆 M 上, $\square$ 坐标原点 O 在圆 M 上; (2) 由 (1) 可知: $x_1 x_2 = 4$, $x_1 + x_2 = \frac{4k^2 + 2}{k^2}$, $y_1 + y_2 = \frac{2}{k}$, $y_1 y_2 = -4$, 圆 M 过点 $P(4, -2)$, 则 $\overrightarrow{AP} = (4 - x_1, -2 - y_1)$, $\overrightarrow{BP} = (4 - x_2, -2 - y_2)$, 由 $\overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{BP} = 0$, 则 $(4 - x_1)(4 - x_2) + (-2 - y_1)(-2 - y_2) = 0$, 整理得: $k^2 + k - 2 = 0$, 解得: $k = -2$, $k = 1$, 当 $k = -2$ 时, 直线 l 的方程为 $y = -2x + 4$, 则 $x_1 + x_2 = \frac{9}{4}$, $y_1 + y_2 = -1$, 则 $M(\frac{9}{4}, -\frac{1}{2})$, 半径为 $r = |MP| = \sqrt{(4 - \frac{9}{4})^2 + (-2 + \frac{1}{2})^2} = \frac{\sqrt{85}}{4}$, $\square$ 圆 M 的方程 $(x - \frac{9}{4})^2 + (y + \frac{1}{2})^2 = \frac{85}{16}$. 当直线斜率 $k = 1$ 时, 直线 l 的方程为 $y = x - 2$, 同理求得 $M(3, 1)$, 则半径为 $r = |MP| = \sqrt{(4 - 3)^2 + (-2 - 1)^2} = \sqrt{10}$, $\square$ 圆 M 的方程为 $(x - 3)^2 + (y - 1)^2 = 10$, 综上可知: 直线 l 的方程为 $y = -2x + 4$, 圆 M 的方程 $(x - \frac{9}{4})^2 + (y + \frac{1}{2})^2 = \frac{85}{16}$, 或直线 l 的方程为 $y = x - 2$, 圆 M 的方程为 $(x - 3)^2 + (y - 1)^2 = 10$. $\square$

21. (12 分) 已知函数 $f(x) = x - 1 - a \ln x$.

(1) 若 $f(x) \geq 0$, 求 a 的值;

(2) 设 m 为整数, 且对于任意正整数 n , $(1+\frac{1}{2})(1+\frac{1}{2^2})\cdots(1+\frac{1}{2^n}) < m$, 求 m 的最小值.

解答 答案: (1) $a = 1$; (2) m 的最小值为 3

分析: (1) 通过对函数 $f(x) = x - 1 - a \ln x (x > 0)$ 求导, 分 $a \leq 0$ 、 $a > 0$ 两种情况考虑导函数 $f'(x)$ 与 0 的大小关系可得结论; (2) 通过 (1) 可知 $\ln x \leq x - 1$, 进而取特殊值可知 $\ln(1+\frac{1}{2^k}) < \frac{1}{2^k}$, $k \in N^*$. 一方面利用等比数列的求和公式放缩可知 $(1+\frac{1}{2})(1+\frac{1}{2^2})\cdots(1+\frac{1}{2^n}) < e$, 另一方面可知 $(1+\frac{1}{2})(1+\frac{1}{2^2})\cdots(1+\frac{1}{2^n}) > 2$, 从而当 $n \geq 3$ 时, $(1+\frac{1}{2})(1+\frac{1}{2^2})\cdots(1+\frac{1}{2^n}) \in (2, e)$, 比较可得结论.

详解: 解: (1) 因为函数 $f(x) = x - 1 - a \ln x$, $x > 0$, 所以 $f'(x) = 1 - \frac{a}{x} = \frac{x-a}{x}$, 且 $f(1) = 0$. 所以当 $a \leq 0$ 时 $f'(x) > 0$ 恒成立, 此时 $y = f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增, 这与 $f(x) \geq 0$ 矛盾; 当 $a > 0$ 时令 $f'(x) = 0$, 解得 $x = a$, 所以 $y = f(x)$ 在 $(0, a)$ 上单调递减, 在 $(a, +\infty)$ 上单调递增, 即 $f(x)_{\min} = f(a)$, 若 $a \neq 1$, 则 $f(a) < f(1) = 0$, 从而与 $f(x) \geq 0$ 矛盾; 所以 $a = 1$; (2) 由 (1) 可知当 $a = 1$ 时 $f(x) = x - 1 - \ln x \geq 0$, 即 $\ln x \leq x - 1$, 所以 $\ln(x+1) \leq x$ 当且仅当 $x = 0$ 时取等号, 所以 $\ln(1+\frac{1}{2^k}) < \frac{1}{2^k}$, $k \in N^*$. $\ln(1+\frac{1}{2}) + \ln(1+\frac{1}{2^2}) + \cdots + \ln(1+\frac{1}{2^n}) < \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \cdots + \frac{1}{2^n} = 1 - \frac{1}{2^n} < 1$, 即 $(1+\frac{1}{2})(1+\frac{1}{2^2})\cdots(1+\frac{1}{2^n}) < e$; 因为 m 为整数, 且对于任意正整数 n , $(1+\frac{1}{2})(1+\frac{1}{2^2})\cdots(1+\frac{1}{2^n}) < m$ 成立, 当 $n = 3$ 时, 不等式左边大于 2, 所以 m 的最小值为 3. $\square$

(二) 选考题

共 10 分. 请考生在第 22、23 题中任选一题作答, 如果多做, 则按所做的第一题计分. [选修 4-4: 坐标系与参数方程]

22. (10 分) 在直角坐标系 xOy 中, 直线 l_1 的参数方程为 $\begin{cases} x = 2 + t \\ y = kt \end{cases}$ (t 为参数),

直线 l_2 的参数方程为 $\begin{cases} x = -2 + m \\ y = \frac{m}{k} \end{cases}$ (m 为参数). 设 l_1 与 l_2 的交点为 P , 当

k 变化时, P 的轨迹为曲线 C .

(1) 写出 C 的普通方程;

(2) 以坐标原点为极点, x 轴正半轴为极轴建立极坐标系, 设 $l_3: \rho(\cos \theta + \sin \theta) - \sqrt{2} = 0$, M 为 l_3 与 C 的交点, 求 M 的极径.

解答 答案: (1) $x^2 - y^2 = 4 (x \neq 2 \text{ 且 } y \neq 0)$; (2) $\sqrt{5}$

分析: 解: (1) 分别消掉参数 t 与 m 可得直线 l_1 与直线 l_2 的普通方程为 $y = k(x-2)$

①与 $x = -2 + ky$ ②; 联立①②, 消去 k 可得 C 的普通方程为 $x^2 - y^2 = 4$; (2)

将 l_3 的极坐标方程为 $\rho(\cos \theta + \sin \theta) - \sqrt{2} = 0$ 化为普通方程: $x + y - \sqrt{2} = 0$,

再与曲线 C 的方程联立, 可得 $\begin{cases} x = \frac{3\sqrt{2}}{2} \\ y = -\frac{\sqrt{2}}{2} \end{cases}$, 即可求得 l_3 与 C 的交点 M 的极径为 $\rho = \sqrt{5}$ 。

详解: 解: (1) $\square$ 直线 l_1 的参数方程为 $\begin{cases} x = 2 + t \\ y = kt \end{cases}$ (t 为参数), $\square$ 消掉参数 t 得:

直线 l_1 的普通方程为: $y = k(x-2)$ ①; 又直线 l_2 的参数方程为 $\begin{cases} x = -2 + m \\ y = \frac{m}{k} \end{cases}$

(m 为参数), 同理可得, 直线 l_2 的普通方程为: $x = -2 + ky$ ②; 联立①②, 消去 k 得: $x^2 - y^2 = 4$, 即 C 的普通方程为 $x^2 - y^2 = 4 (x \neq 2 \text{ 且 } y \neq 0)$; (2) $\square l_3$ 的极坐标方程为 $\rho(\cos\theta + \sin\theta) - \sqrt{2} = 0$, $\square$ 其普通方程为: $x + y - \sqrt{2} = 0$, 联

立 $\begin{cases} x + y - \sqrt{2} = 0 \\ x^2 - y^2 = 4 \end{cases}$ 得: $\begin{cases} x = \frac{3\sqrt{2}}{2} \\ y = -\frac{\sqrt{2}}{2} \end{cases}$, $\square \rho^2 = x^2 + y^2 = \frac{9}{2} + \frac{1}{2} = 5$. $\square l_3$ 与 C 的交点 M 的极径为 $\rho = \sqrt{5}$. $\square$

23. (10 分) [选修 4-5: 不等式选讲]

已知函数 $f(x) = |x+1| - |x-2|$.

(1) 求不等式 $f(x) \geq 1$ 的解集;

(2) 若不等式 $f(x) \geq x^2 - x + m$ 的解集非空, 求 m 的取值范围.

解答 答案: (1) $\{x|x \geq 1\}$; (2) $(-\infty, \frac{5}{4}]$

分析: (1) 由于 $f(x) = |x+1| - |x-2| = \begin{cases} -3, & x \leq -1 \\ 2x-1, & -1 < x < 2 \\ 3, & x \geq 2 \end{cases}$, 解不等式

$f(x) \geq 1$ 可分 $-1 \leq x \leq 2$ 与 $x > 2$ 两类讨论即可解得不等式 $f(x) \geq 1$ 的解集; (2) 依题意可得 $m \leq [f(x) - x^2 + x]_{\max}$, 设 $g(x) = f(x) - x^2 + x$, 分 $x \leq -1$ 、 $-1 < x < 2$ 、 $x \geq 2$ 三类讨论, 可求得 $g(x)_{\max} = \frac{5}{4}$, 从而可得 m 的取值范围.

详解: 解: (1) $\square f(x) = |x+1| - |x-2| = \begin{cases} -3, & x \leq -1 \\ 2x-1, & -1 < x < 2 \\ 3, & x \geq 2 \end{cases}$, $f(x) \geq 1$, $\square$ 当

$-1 \leq x \leq 2$ 时, $2x-1 \geq 1$, 解得 $1 \leq x \leq 2$; 当 $x > 2$ 时, $3 \geq 1$ 恒成立, 故 $x > 2$; 综上, 不等式 $f(x) \geq 1$ 的解集为 $\{x|x \geq 1\}$. (2) 原式等价于存在 $x \in R$ 使得 $f(x) - x^2 + x \geq m$ 成立, 即 $m \leq [f(x) - x^2 + x]_{\max}$, 设 $g(x) = f(x) - x^2 + x$. 由

$$(1) \text{ 知, } g(x) = \begin{cases} -x^2 + x - 3, & x \leq -1 \\ -x^2 + 3x - 1, & -1 < x < 2, \text{ 当 } x \leq -1 \text{ 时, } g(x) = -x^2 + x - 3, \\ -x^2 + x + 3, & x \geq 2 \end{cases}$$

其开口向下, 对称轴方程为 $x = \frac{1}{2} > -1$, $\square g(x) \leq g(-1) = -1 - 1 - 3 = -5$; 当 $-1 < x < 2$ 时, $g(x) = -x^2 + 3x - 1$, 其开口向下, 对称轴方程为 $x = \frac{3}{2} \in (-1, 2)$, $\square g(x) \leq g(\frac{3}{2}) = -\frac{9}{4} + \frac{9}{2} - 1 = \frac{5}{4}$; 当 $x \geq 2$ 时, $g(x) = -x^2 + x + 3$, 其开口向下, 对称轴方程为 $x = \frac{1}{2} < 2$, $\square g(x) \leq g(2) = -4 + 2 + 3 = 1$; 综上, $g(x)_{\max} = \frac{5}{4}$, $\square m$ 的取值范围为 $(-\infty, \frac{5}{4}]$ 。 $\square$